

Hình chữ nhật con

Điểm: 800 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một hình chữ nhật có n dòng m cột. Bé Bi muốn tìm tổng các phần tử một hình chữ nhật con của hình chữ nhật đó, hãy giúp bé Bi nhé!

Input

- Dòng đầu tiên ghi n và m . ($1 \leq n, m \leq 1000$)
- n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm m số nguyên cách nhau bởi dấu cách ($|a[i, j]| \leq 1000$)
- Dòng cùng ghi tọa độ góc trái trên ($x1, y1$) và phải dưới ($x2, y2$) của một hình chữ nhật nhỏ hơn bên trong hình chữ nhật ban đầu ($1 \leq x1 \leq x2 \leq n, 1 \leq y1 \leq y2 \leq m$)

Output

- In ra kết quả mà bé Bi cần

Example

Test 1

Input

```
2 3
1 1 9
8 2 9
1 1 2 2
```

Output

```
12
```

